

AI 롤플레잉 몰입 향상을 위한 한국어 문체 인간화 모델

대형 언어 모델(LLM)의 한국어 문체 변환을 통한 롤플레잉 유저 몰입도 향상

소프트웨어융합학과 2023105417 김일중

목차

1. 문제 배경: AI 롤플레이팅 서비스 시장 현황 및 특성
2. 문제 제기: AI 문체와 몰입 저하
3. 선행 연구: AI의 문체 특징과 해결 방안
4. 해결 방안: 문체 변환 모델 학습 파이프라인 제안
5. 검증 및 평가

1. 문제 배경: AI 채팅 롤플레이잉이란? — 플랫폼 '크랙'의 예시

에피소드

파티챗

보관함

보관함이 없어요

채팅 목록을 쉽게 관리할 수 있어요

Tip. 자동 정리 시 동일 작품을

한번에 정리할 수 있어요

자동 정리

만들기

채팅 목록



크랙고는 지금 좀비 아포...
(해당 세션은 거친 나레이션입니다.)



하람대학교 인문대학
'2026년' | 3월 2일 | 아침 | 하...



친구
한가운데의 말에 교실이 순간 조용...



초능력 학교
조용히 등교한다.



버려질까 불안한 여자친...
네 목소리에 하루가 살짝 눈을 떴...



국가의 시대
시물레이션을 시작할 시작 년도,모...



아카데미 패배자로 빙의...
당신은 책을 든 채 리나를 뺏히 음...

추천

취향저격

신규 랭킹

전체 랭킹

오늘 신작

남성 인기

로맨스

GL

SF/판타지

로판

일상/현대

>



서바이벌 오디션 Ouroboros38
223.4K · 우짱



인사해야지 애들아
218.4K · 가가거거



세계 최고가 될 때까지
213.9K · 덕몬이



암에 걸렸다
211.5K · 모노크롬x1



학교생활기록부
207.5K · 가능충



야한강도대!
203K · 비스킷



부라스터
200.3K · 부라스터



신의 노트
190.6K · 언드



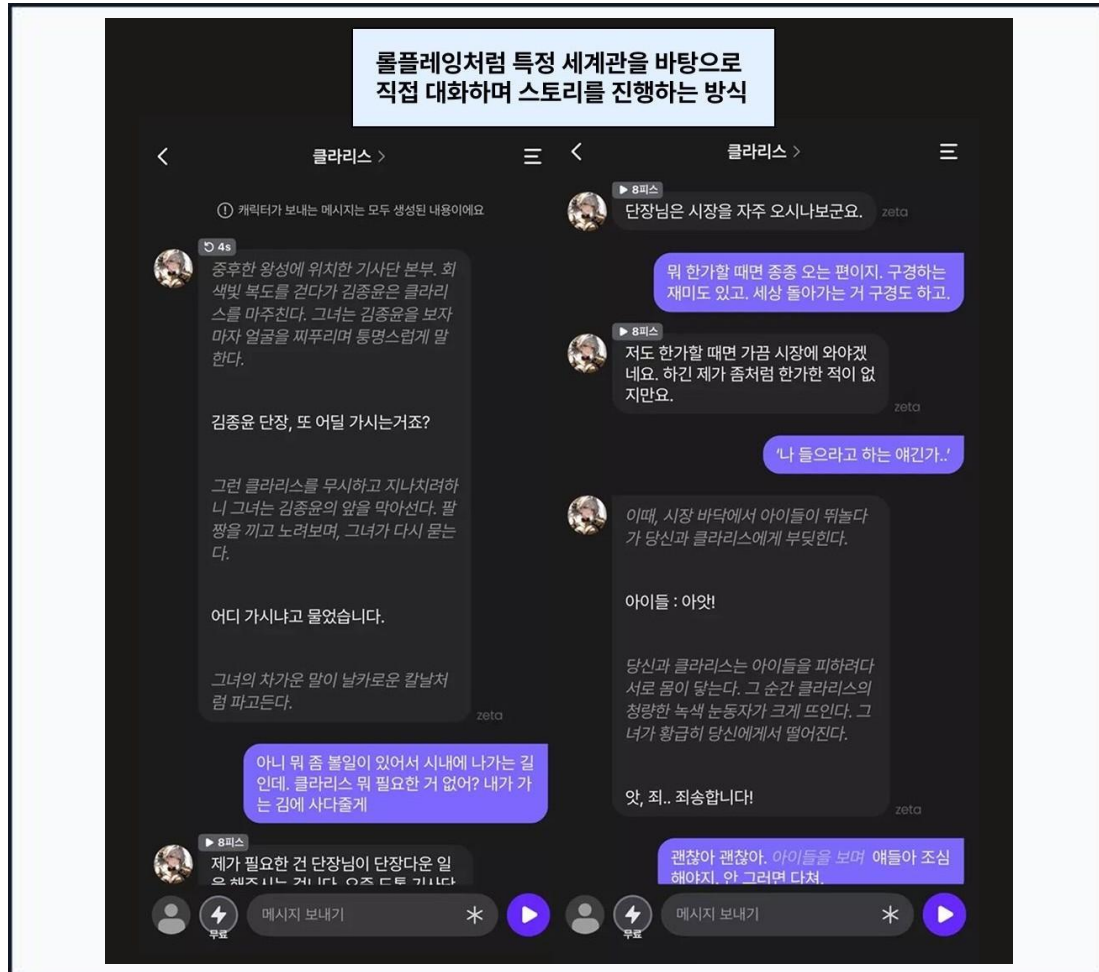
MBTI 비정상회담
185.7K · 금강역지



SSS급 아이를 주웠다
185.1K · 쿠니오

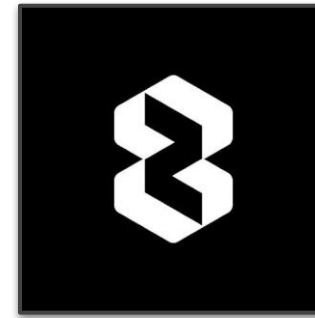
볼 소설이나 영화, 게임을 고르듯 다양한 이야기가 존재합니다.

1. 문제 배경: AI 채팅 롤플레이밍의 특성

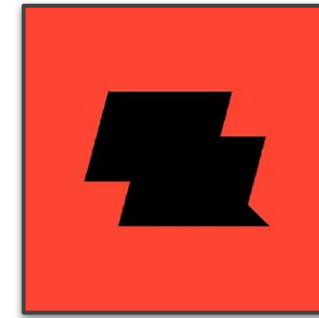


- AI 롤플레이밍은 지문과 대사가 결합된 **소설의 형식**을 차용합니다.
- 그러나 완성된 이야기를 읽는 일반 독서와 달리, **게임을 플레이하는 것처럼** 유저가 **직접 서사 속 캐릭터가 되어 실시간으로 상호작용**하는 구조입니다.
- 따라서 유저가 상황과 캐릭터의 감정에 **얼마나 생생하게 몰입할 수 있는지가 서비스 경험의 품질을 결정**합니다.

1. 문제 배경: AI 롤플레잉 서비스 시장 현황



제타



크랙



채티

- 한국 시장 내 AI 챗봇 앱 사용 시간 1위, 3위, 6위 역시 롤플레이 서비스입니다.

와이즈앱·리테일 조사 결과

출처 : <https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/727>

2. 문제 제기 : AI 문체와 몰입 저하

- 현재 AI가 생성하는 텍스트, **AI문제는 사용자의 몰입을 해치는 특징**을 가지고 있습니다.
- 블라인드 테스트 결과, 사람들은 저자를 인지하지 못하는 상황에서도 **인간의 글에 더 깊게 몰입**하는 경향을 보였습니다.
Appel, M., Malecki, W. P., Messingschlager, T. V., & Winkler, J. R. (2025).
- 최첨단 모델조차 한국어 생성 시 번역투와 구조적 어색함을 지속적으로 노출하며, 이는 몰입 저하의 주요 원인입니다.

“ 3개월 전 OpenAI의 최신 모델(GPT-5.3 Instant) 안내 일부

- **비영어권 언어:** 한국어와 일본어 등 일부 언어에서는 ChatGPT의 답변 스타일이 어색하거나 번역투로 느껴질 수 있다는 점을 인지하고 있습니다. 여러 언어에서 보다 자연스러운 톤을 구현하는 일은 OpenAI가 지속적으로 개선해 나가고 있는 주요 과제입니다.

2. 문제 제기 : AI 문체와 몰입 저하

- 앞선 영상에서 나온, 사용자의 몰입을 해치는 AI 문체 예시

Not A But B 표현의 반복

아버지는 내게 '치료'가 아닌, 남은 '삶'의 방식을 묻고 있다는 것을.

그것은 질문이 아닌, 약속에 가까운 말이었다.

인칭의 혼용

3인칭

두 사람을 번갈아 보다가,

2인칭

당신의

1인칭

익숙한 내 방 천장의 무늬

반복되는 비유 표현 (마치 ~처럼)

마치 내 인생의 마지막 질문인 것처럼.

마치 소음처럼 느껴지던 그 일상이,

마치 다른 세상의 것처럼 아득하게 느껴졌다.

3. 선행 연구 : AI의 문체 특징과 해결 방안

AI의 문체 특징

- **어휘 다양성·반복성:** AI 글은 어휘 선택의 폭이 좁고, 동일하거나 유사한 표현을 반복하는 경향을 보임.
[Terčon & Dobrovoljc, arXiv:2510.05136, 2025]
- **영어식 문체 전이:** 비영어권 언어로 생성할 때에도 영어 중심 어휘·문법 패턴이 남아 번역투에 가까운 어색함이 발생함. [Guo et al., ACL 2025, 2025.acl-long.193]
- **문체의 균일화:** 인간은 작가별 문체 분포가 넓게 분산되지만, LLM은 모델간에 조밀하게 군집되는 단조로운 문체를 보임. [O'Sullivan, Humanit. Soc. Sci. Commun. 12:1708, 2025]
- **쉽표 과사용:** 한국어 LLM 텍스트는 인간 작성문보다 쉽표 사용량과 쉽표 포함 문장 비율이 높아 흐름을 끊음.
[Park et al., ACL 2025, 2025.acl-long.1030]

기존 연구 : AI의 문체를 인간화

- **선호학습 기반 문체 이동:** 인간 글과 AI 글의 언어적 차이를 바탕으로 인간 글에 가깝고, AI 글에서 멀어지게 DPO 학습을 수행해, LLM 출력 문체를 인간 쪽으로 이동시킴. [Pedrotti et al., Findings ACL 2025, 2025.findings-acl.156]
- **판별 피드백 기반 인간화:** 외부 AI 텍스트 판별 점수를 다음 토큰 선택에 반영해, 더 인간 작성문에 가깝게 글을 다시 작성함. [Cheng et al., NeurIPS 2025, arXiv:2506.07001]
- **대조 디코딩 기반 변환:** 단순히 인간 글의 분포를 따라가는 대신, '인간글의 분포 - A 글의 분포'를 기준으로 LLM이 단어를 고르게 하여, 인간이 선택할 법한 단어의 확률은 높이고, AI가 선택할 법한 단어의 확률은 낮춤.
[Fang et al., EMNLP 2025, 2025.emnlp-main.433]

3. 선행 연구의 공백 : 정량적 문체 기준의 부재

기존 연구의 방향성

하나의 포괄적인 신호 사용

- DPO
 - 판별기 점수
 - 대조 디코딩
- 최적화

‘**전체적으로** 인간 같은가’ 라는 **단일 척도**에 의존



→ 개별적인 지표는 측정·최적화 대상에서 배제됨

본 연구의 방향성

● 문장 구조 반복

● 심표 밀도

● 문장 시작어 반복

● 직유 표현 밀도

● 종결어미 다양성

● 문장 길이 리듬



각 지표를 **정량적**으로 측정하고
인간 분포로 정렬

4. 해결 방안 (1/2) : 목표 — AI의 문체를 인간의 문체로

Goal. AI가 작성한 소설형 응답을 사람이 쓴 소설처럼 자연스럽게 바꾸어, 롤플레이팅 대화의 몰입감을 높인다.

문제 상황? AI 특유의 균일한 문장 구조·반복 표현·번역투 등은 유저가 캐릭터와 상황에 몰입하는 것을 방해한다.

해결법? 고성능 모델의 능력은 유지한 채, '문체만' 인간 소설에 가깝게 바꾼다.

AI 원본 문체

- 균일한 문장 리듬
- 반복되는 표현·과도한 비유
- 영어와 유사한 번역투
- 어색한 대사·지문 연결

문체 변환 모델

인간 소설에 가까운 문체

- 자연스러운 문장 호흡
- 다양한 종결 표현
- 번역투 제거
- 몰입을 해치지 않는 흐름

4. 해결 방안 (2/2) : 문체 변환 모델 학습 파이프라인

인간 소설 원문을 일부러 점점 'AI스럽게' 망가뜨린 뒤, 그 과정을 거꾸로 되돌리도록 모델을 학습합니다.

① AI 재작성 루프 — 기반 데이터 만들기

같은 글을 AI에게 내용을 유지하며 반복해 다시 쓰게 하면, 반복 횟수가 늘수록 문체가 점점 AI스러워진다.

점점 인간 문체 → 점점 AI 문체



인간 소설 출처:
AIHub 대규모 구매도서 기반
한국어 말뭉치 데이터

② 순서를 거꾸로 뒤집어 학습 데이터 생성 ↻

입력: AI의 문체가 된 글 → 정답: 인간 원문

③ 3단계 학습

- 1 지도학습 (Supervised Fine-Tuning)**
AI스러운 글 → 인간 원문 쌍으로 기본 변환 능력을 학습
- 2 선호학습 (Direct Preference Optimization)**
두 후보 중 '인간원문'을 선호하고 '더AI스러운 글'은 피하도록, 변환의 방향을 학습
- 3 강화학습 (Group Relative Policy Optimization)**
출력의 문체 지표(반복률·침표·비유 등)가 인간이 쓴 소설 분포에 가까울수록 보상을 부여

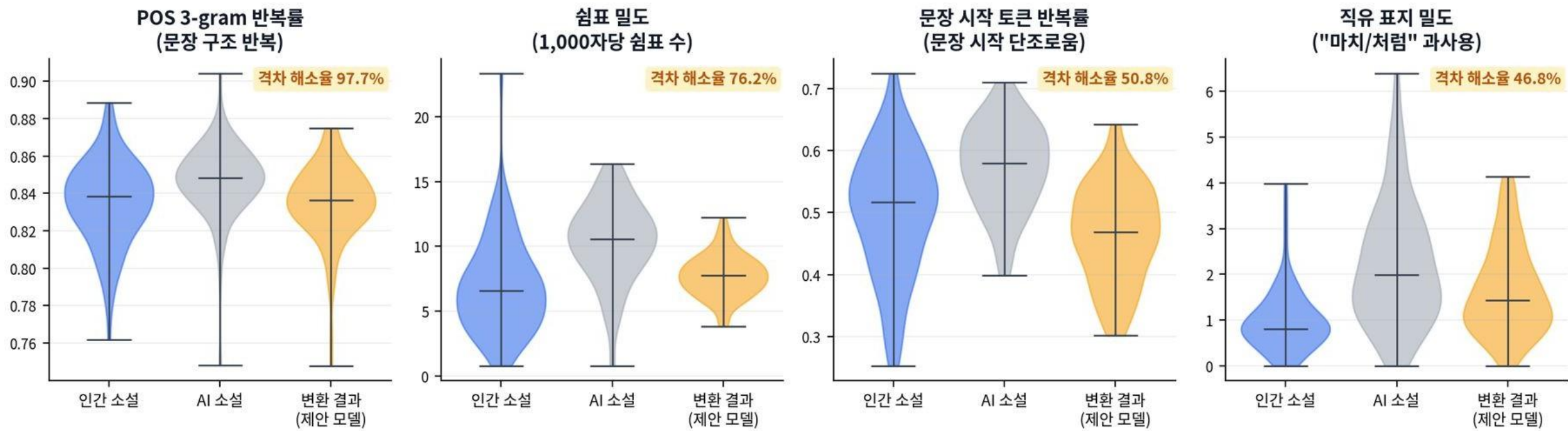
AI 문체 → 인간 문체 변환 모델

5. 평가 (1/2) : 문체 지표 변화 정량적 분석

인간 소설 · AI 소설 · 변환 결과

Cliff's Delta가 유의미한 지표 일부 시각화

세 집단(각 100개 샘플)에서 동일한 문체 지표를 측정 — 변환 결과의 분포가 AI 소설에서 인간 소설 쪽으로 이동했습니다.



격차 해소율: 변환을 통해 AI 소설이 인간 소설과의 거리를 얼마나 줄였는지의 비율.

인간 소설 출처: AIHub 대규모 구매도서 기반 한국어 말뭉치 데이터
AI 소설 출처: AI 웹소설 플랫폼 '스토리이즈'

주요 문체 지표가 인간 분포에 가깝게 이동

5. 평가 (2/2) : 변환 결과 정성적 비교

- 더 자연스러운 **구어체** 말투
- 부적절한 **영어식 표현** 및 **수동태** 운문
- **[-싸다]** 로만 끝나는 어미를 다양화
- 불필요한 **대명사 생략**

변환 전 (AI 원본 문체)

“이 안에서 전쟁이라도 **벌인 건가?**”

에릭은 카운터를 방패 삼아 좀비와 싸우던 가게 주인이 버티질 못하고 이 안쪽까지 밀려 들어온 모습을 상상**했다**.

그는 필사적으로 좀비들과 싸웠지만 결국 사방에서 몰려드는 좀비들을 당해내지 못하고 결국 죽음을 **맞았을 것이었다**.

창고 바닥을 가득 채우고 있는 뼈와 살점들은 **에릭의 상상을 뒷받침하는 근거가 되어주었다**.

“여기도 다 털렸네요.”

아스피나는 창고 안에 있는 나무상자들을 보며 그렇게 말했다.

창고에 쌓여 있는 상자들은 모두 열려 있었으며 **그 안엔** 아무것도 없었다.



변환 후 (제안 모델)

“여기서 전쟁이라도 **치렀나?**”

에릭은 카운터를 방패 삼아 좀비들과 사투를 벌였을 가게 주인을 떠올렸다. 결국 버티지 못하고 안쪽까지 밀려 들어왔**겠지**.

필사적으로 저항했겠지만, 사방에서 몰려드는 괴물들을 당해낼 수는 **없었을 터였다**.

창고 바닥을 가득 메운 뼈와 살점들이 **그 처참한 결말을 증명하고 있었다**.

“여기도 다 털렸네요.”

아스피나가 텅 빈 나무상자들을 보며 무심히 말했다. 쌓여 있던 상자들은 모조리 열려 있었**고**, 내용물은 하나도 남지 않았**다**.

5. 결론 : AI 롤플레이нг 몰입 향상을 위한 한국어 문체 인간화 모델

문제

균일한 구조

반복 표현

번역투

몰입
저하

AI 롤플레이링의 소설 형식 응답에서 AI 특유의 문체가 몰입을 방해.

선행 연구의 블라인드 테스트에서도 인간 글 대비 몰입도 저하가 확인됨.

방법

AI 문체

인간 문체

인간 소설 → AI 반복 재작성 데이터를 거꾸로 뒤집어 복원을 학습

1 지도학습 → 2 선호학습 → 3 강화학습

각 단계의 역할

기본 변환 능력 습득 → 인간/AI 문체 간 방향 학습

* 문체 지표 분포를 인간 쪽으로 정렬

결과

지표 (격차 해소율)

문장 구조 반복 97.7%

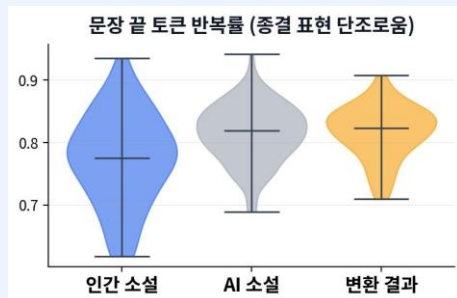
쉽표 과사용 76.2%

문장 시작 반복 50.8%

직유 표현 과사용 46.8%

주요 문체 지표 분포가 인간 소설 방향으로 이동.
정성 비교에서도 어미 다양화·번역투 감소를 확인.

앞으로의 방향성



- 한계 지표 개선** — 문장 끝 종결 표현 반복, 문장 길이 리듬, 수식어 반복은 아직 AI 분포에 가까움. 보상 설계를 보완해 후속 학습에서 개선.
- 실제 사용자 평가** — 현재는 지표를 통해서만 문체의 변화를 측정하고 있으나, 실제 설문조사를 통해 더 인간적인 문체가 되었는지를 평가할 예정.

빈 페이지

빈 페이지

Extra. 선행 연구 : AI의 문체는 몰입도를 낮춘다

- I, ChatGPT: linguistic properties and human experiences of human- versus AI-generated stories

Appel, M., Malecki, W.P., Messingschlager, T.V. et al.

1 연구 개요

실험 참가자 380명 다섯 가지 기준으로 소설 평가 요청

인간이 쓴 이야기

VS

AI가 쓴 이야기



몰입도



새로움



즐거움



의미



전문성

2 구별 가능성?

참가자들은 인간 소설과 Chat GPT가 쓴 소설을 구별하지 못함



인간



구별 어려움



AI

3 차이가 생기는 지점



몰입도 : 인간 > AI

몰입도에서 차이 발생!

Extra. 해결 방안: 후처리 기반 접근의 필요성

- 더 나은 한국어 작문 능력을 가진 특화 모델을 처음부터 새로 학습시키는 것은 **막대한 비용**이 소모됩니다.
- 더욱이, 특화 모델은 최상위 범용 모델 대비 지식량 및 대화 능력이 저하되는 **성능 상의 한계**가 존재합니다.
- **결론:** 고성능 LLM의 지능은 유지하되, 최종 출력된 텍스트의 '문체'만을 전담하여 교정하는 **후처리 프레임워크**가 필요합니다.

